

Enjambre de partículas

Inteligencia Computacional · FICH-UNL

Mapa del tema

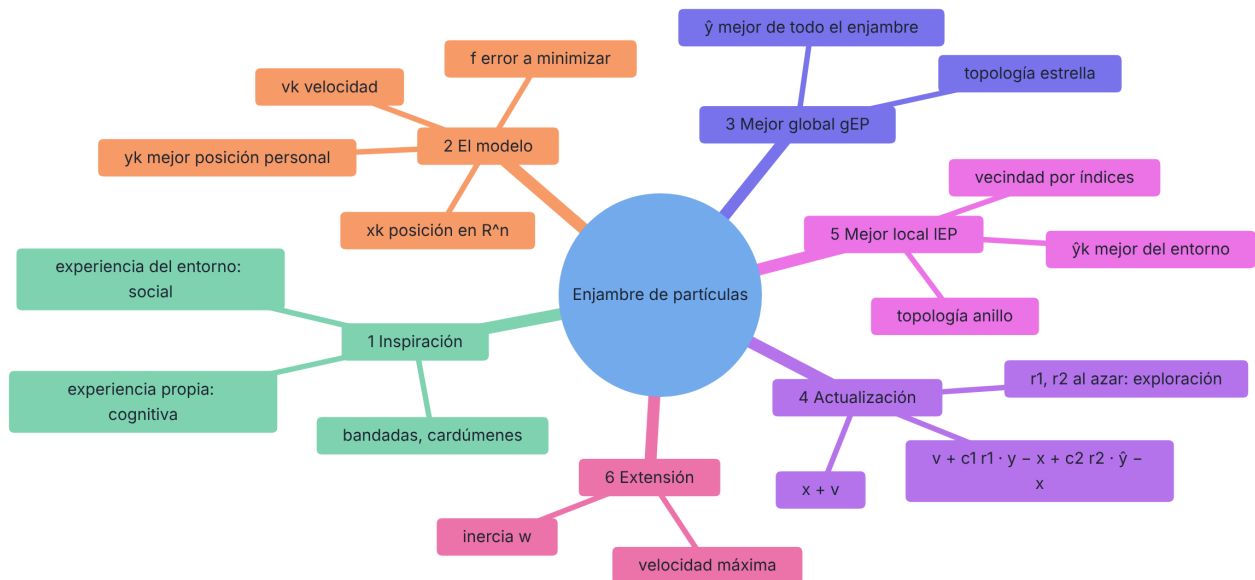


Figura 1: Enjambre de partículas. Una población de puntos que se mueven por el espacio de búsqueda; cada uno corrige su velocidad hacia lo mejor que encontró y hacia lo mejor que encontraron otros.

1. El problema y la inspiración

Qué problema resuelve

Minimizar una función $f(x)$ de muchas variables reales: un error, un costo, una distancia. Es el mismo problema que resuelve un algoritmo genético con representación real: buscar el vector x que da el menor f . Se justifica cuando **la cantidad de dimensiones es tan grande** ($\mathbb{R}^{20}$, $\mathbb{R}^{200}$, $\mathbb{R}^{1000}$) que explorar el espacio con los métodos estándar es muy caro, o cuando f no se puede derivar.

La inspiración

Una **bandada de pájaros** (o un cardumen, o una nube de langostas). Cada individuo vuela ajustando su rumbo con dos fuentes de información:

- **su propia experiencia** (componente **cognitiva**): dónde le fue bien a él;
- **la experiencia de los demás** (componente **social**): dónde le fue bien a la bandada, o a los que tiene cerca.

En cada momento combina las dos para decidir **hacia dónde reorientar su velocidad**. El algoritmo copia exactamente eso: **emular el éxito propio y el de los vecinos**.

2. El modelo

Símbolo	Qué es
$\mathbf{x}_k(t)$	posición de la partícula k en el tiempo t : un vector de $\mathbb{R}^n$, una posible solución
$\mathbf{v}_k(t)$	velocidad de la partícula k : hacia dónde y cuánto se mueve en el próximo paso
$\mathbf{y}_k$	mejor posición personal : la mejor que visitó la partícula k desde $t = 0$
$\hat{\mathbf{y}}$	mejor posición global : la mejor entre todas las mejores personales (§3)
$f(\mathbf{x})$	función de error a minimizar ; cumple el papel de la aptitud

Regla básica del movimiento:

$$\mathbf{x}_k(t+1) = \mathbf{x}_k(t) + \mathbf{v}_k(t+1)$$

Todo el algoritmo está en **cómo se calcula la velocidad**.

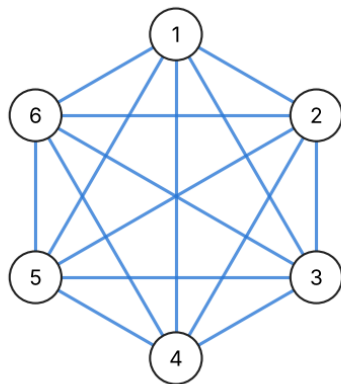
Cada dimensión puede ser algo distinto (una temperatura, una velocidad del viento, un peso de una red), así que cada una tiene su propio rango $[x_i^{\min}, x_i^{\max}]$.

3. Enjambre del mejor global (gEP)

La topología estrella

Todas las partículas conocen la información de todas. La información social es una sola, la misma para todas: $\hat{\mathbf{y}}$, la mejor posición que visitó **cualquier** partícula en toda la historia.

Estrella (mejor global): cada una ve a todas



Anillo (mejor local, $n = 1$): vecinas por índice

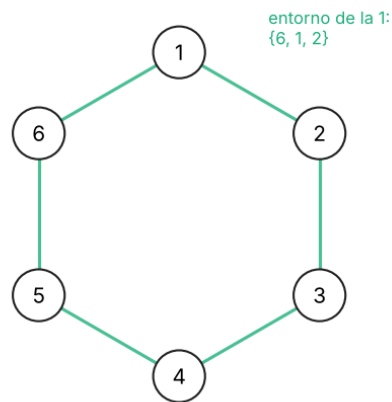


Figura 2: Las dos topologías con 6 partículas. En la estrella cada una ve a todas; en el anillo cada una ve a las de índice vecino.

El algoritmo

Algoritmo: enjambre del mejor global (gEP)

1. inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \sim U(x_{\min}, x_{\max})$ (cada dimensión en su rango)
 $\mathbf{v}_k(0) = \mathbf{0}$ (o valores chicos al azar); $\mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(0)$
2. repetir
 - 2.1 para cada partícula $k = 1..N$
 - si $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$ (mejor personal)
 - si $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$ (mejor global)
 - 2.2 para cada partícula $k = 1..N$
 - $\mathbf{v}_{ki}(t+1) = \mathbf{v}_{ki}(t) + c_1 r_{1i} (\mathbf{y}_{ki} - \mathbf{x}_{ki}(t)) + c_2 r_{2i} (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{x}_{ki}(t))$ $r_{1i}, r_{2i} \sim U(0, 1)$
 - $\mathbf{x}_k(t+1) = \mathbf{x}_k(t) + \mathbf{v}_k(t+1)$
- hasta cumplir la condición de finalización
3. devolver la mejor partícula encontrada ($\hat{\mathbf{y}}$)

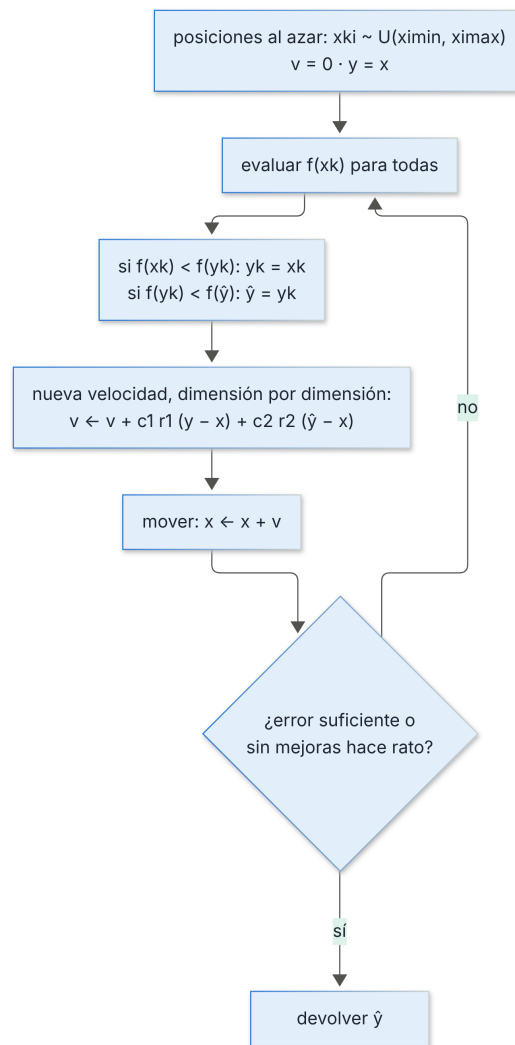


Figura 3: gEP. Primero se actualizan las memorias (y , $\hat{y}$) con las posiciones actuales; después se mueven todas.

Inicialización. Las posiciones, al azar en el rango de cada dimensión. La velocidad inicial no la fija el algoritmo de la clase; lo habitual es arrancar en 0 (o con valores chicos al azar), y entonces el primer movimiento lo deciden sólo las atracciones.

Paso 2.1. En la primera iteración y_k todavía no tiene nada: se le asigna directamente la posición inicial. Después, cada vez que una partícula pasa por un lugar mejor que su récord, lo actualiza; y si ese récord es mejor que el del enjambre, actualiza $\hat{y}$.

Fin. No hay algo tan claro como «todas las hormigas siguen el mismo camino». Se usa:

- **una cota de error:** el mejor f está por debajo de lo que pide la aplicación;
- **no convergencia:** pasaron muchas iteraciones sin ninguna mejora; el algoritmo se estancó;
- y siempre, un **máximo de iteraciones**.

Si una partícula se sale del rango. Nada en la fórmula impide que x salga de $[x_i^{\min}, x_i^{\max}]$. Las soluciones habituales son las mismas ideas que las restricciones de los algoritmos evolutivos: **recortar** la posición al borde (reparación), o dejarla afuera pero **no actualizar** y_k ni $\hat{y}$ con posiciones inválidas, para que las atracciones la traigan de vuelta.

Se devuelve $\hat{y}$: el vector de variables que mejor resuelve el problema, como el mejor cromosoma en un algoritmo genético.

4. La actualización de la velocidad

$$v_{ki}(t+1) = \underbrace{v_{ki}(t)}_{\text{lo que traía}} + \underbrace{c_1 r_{1i} (y_{ki} - x_{ki}(t))}_{\text{cognitivo: hacia su mejor}} + \underbrace{c_2 r_{2i} (\hat{y}_i - x_{ki}(t))}_{\text{social: hacia el mejor del enjambre}}$$

Se calcula **dimensión por dimensión** (el subíndice i).

- $y_{ki} - x_{ki}$ es la distancia, en la dimensión i , desde donde está la partícula hasta su mejor posición. Si su mejor está a la derecha, el término empuja a la derecha; cuanto más lejos, más fuerte.
- $\hat{y}_i - x_{ki}$ es lo mismo hacia la mejor del enjambre.
- c_1 y c_2 son **constantes de aceleración**, fijas: cuánto pesa cada atracción. c_1 grande: cada partícula confía en sí misma. c_2 grande: todas siguen al líder.
- r_{1i} y r_{2i} son **números al azar** entre 0 y 1, **nuevos en cada iteración y en cada dimensión**. Si salen cerca de 1, la partícula sigue la atracción completa; si salen cerca de 0, casi la ignora. Como cambian por dimensión, el paso **no apunta exactamente** hacia y_k ni hacia $\hat{y}$, sino a un punto de la «caja» que los rodea.

Valores habituales (de la bibliografía): $c_1 = c_2 = 2$ en la versión original, que necesita $V_{\max}$; con inercia, $w \approx 0,73$ y $c_1 = c_2 \approx 1,5$. En las figuras se usa $c_1 = c_2 = 1,5$.

Ejemplo con números

Una partícula en $x = (2, 3)$ con velocidad $v = (0,5; -1)$. Su mejor posición es $y = (1, 1)$; la del enjambre, $\hat{y} = (0, 0)$. $c_1 = c_2 = 1,5$. Salen $r_1 = (0,5; 0,2)$ y $r_2 = (0,8; 0,4)$.

	Dimensión 1	Dimensión 2
Cognitivo $c_1 r_1 (y - x)$	$1,5 \cdot 0,5 \cdot (1 - 2) = -0,75$	$1,5 \cdot 0,2 \cdot (1 - 3) = -0,6$
Social $c_2 r_2 (\hat{y} - x)$	$1,5 \cdot 0,8 \cdot (0 - 2) = -2,4$	$1,5 \cdot 0,4 \cdot (0 - 3) = -1,8$
v nueva	$0,5 - 0,75 - 2,4 = -2,65$	$-1 - 0,6 - 1,8 = -3,4$
x nueva	$2 - 2,65 = -0,65$	$3 - 3,4 = -0,4$

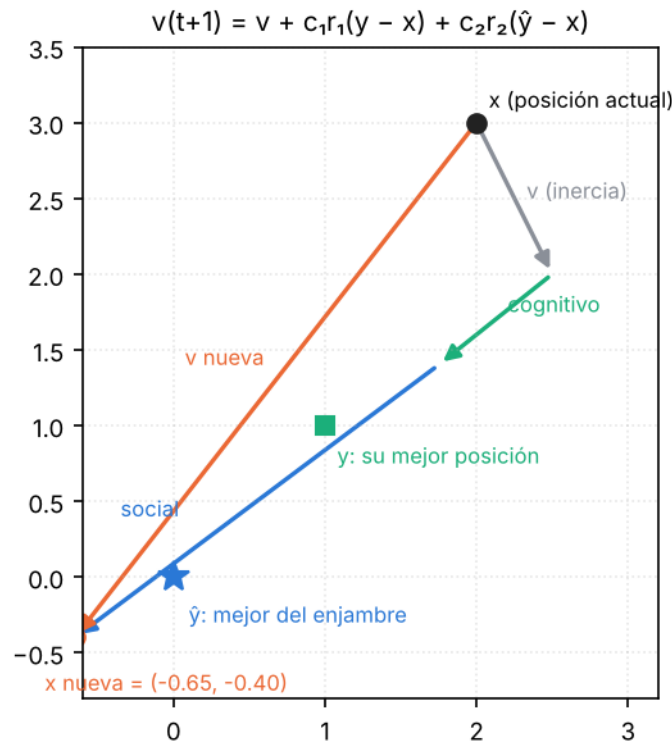


Figura 4: La misma cuenta dibujada: a la velocidad que traía (gris) se le suma el tirón hacia su mejor (verde) y el tirón hacia el mejor del enjambre (azul). La partícula termina en $(-0,65; -0,4)$: **pasó de largo** a $\hat{y}$, y está explorando del otro lado.

Una iteración completa a mano

Para ver el algoritmo entero, en **una dimensión**: minimizar $f(x) = x^2$ con tres partículas en $x = -4, 1$ y 3 , velocidades en 0 , $c_1 = c_2 = 1,5$. Para poder hacer la cuenta, todos los r salen $0,5$, así que cada atracción pesa $1,5 \cdot 0,5 = 0,75$ y la cuenta de cada fila es

$$v_{\text{nueva}} = v + 0,75(y - x) + 0,75(\hat{y} - x) \quad x_{\text{nueva}} = x + v_{\text{nueva}}$$

Iteración 1. Las mejores personales son las posiciones iniciales ($f = 16, 1$ y 9), y la mejor global es $\hat{y} = 1$.

Partícula	x	y	v nueva	x nueva	f
1	-4	-4	$0 + 0 + 0,75 \cdot 5 = 3,75$	-0,25	0,0625
2	1	1	$0 + 0 + 0 = 0$	1	1
3	3	3	$0 + 0 + 0,75 \cdot (-2) = -1,5$	1,5	2,25

Iteración 2. Las tres mejoraron o empataron: $y_1 = -0,25$, $y_2 = 1$, $y_3 = 1,5$, y la nueva mejor global es $\hat{y} = -0,25$.

Partícula	x	v nueva	x nueva	f
1	-0,25	$3,75 + 0 + 0 = 3,75$	3,5	12,25
2	1	$0 + 0 + 0,75 \cdot (-1,25) = -0,94$	0,06	0,004
3	1,5	$-1,5 + 0 + 0,75 \cdot (-1,75) = -2,81$	-1,31	1,72

Tres cosas que se ven en la cuenta:

- **El líder no se mueve si no trae velocidad.** En la iteración 1 la partícula 2 era a la vez su mejor y la mejor global: los dos tirones dan 0 y se queda quieta. Recién se mueve cuando aparece un líder distinto.
- **La velocidad que se arrastra hace pasar de largo.** La partícula 1 encontró el mejor punto (-0,25) pero conserva su velocidad de 3,75 y salta a 3,5. Sus atracciones la van a traer de vuelta en las iteraciones siguientes. Esto es exploración, y es también lo que la inercia $w < 1$ amortigua.
- **y no empeora nunca:** aunque la partícula 1 ahora esté en $f = 12,25$, su mejor personal sigue siendo -0,25.

IDEA DE FONDO — por qué el azar

Sin r_1 y r_2 , cada partícula iría siempre hacia una combinación fija de su mejor y del mejor global. Si el enjambre cayó en un **mínimo local**, todas se encerrarían ahí y no saldrían nunca. Los factores al azar hacen que **no todas vayan exactamente al mismo lugar**: algunas exploran regiones inesperadas respecto de la trayectoria de la bandada, y pueden encontrar algo mejor. Es el mismo papel que la mutación en el algoritmo genético.

Extensión: inercia y velocidad máxima

En la fórmula de arriba, la velocidad anterior se suma **entera** (coeficiente 1). Eso tiene un problema: la velocidad puede **crecer sin límite** y las partículas salen disparadas, pasan de largo al óptimo cada vez más lejos. En la bibliografía se usan dos arreglos:

- **Velocidad máxima:** después de calcular v_{ki} , se recorta a $[-V_{\max}, V_{\max}]$.
- **Peso de inercia w :** se multiplica la velocidad anterior por $w < 1$:

$$v_{ki}(t+1) = w v_{ki}(t) + c_1 r_{1i}(y_{ki} - x_{ki}) + c_2 r_{2i}(\hat{y}_i - x_{ki})$$

Con w chico la partícula «olvida» rápido hacia dónde iba y se concentra en las atracciones (explotación); con w cercano a 1 sigue de largo (exploración). Una práctica común es bajar w de 0,9 a 0,4 a lo largo de la corrida.

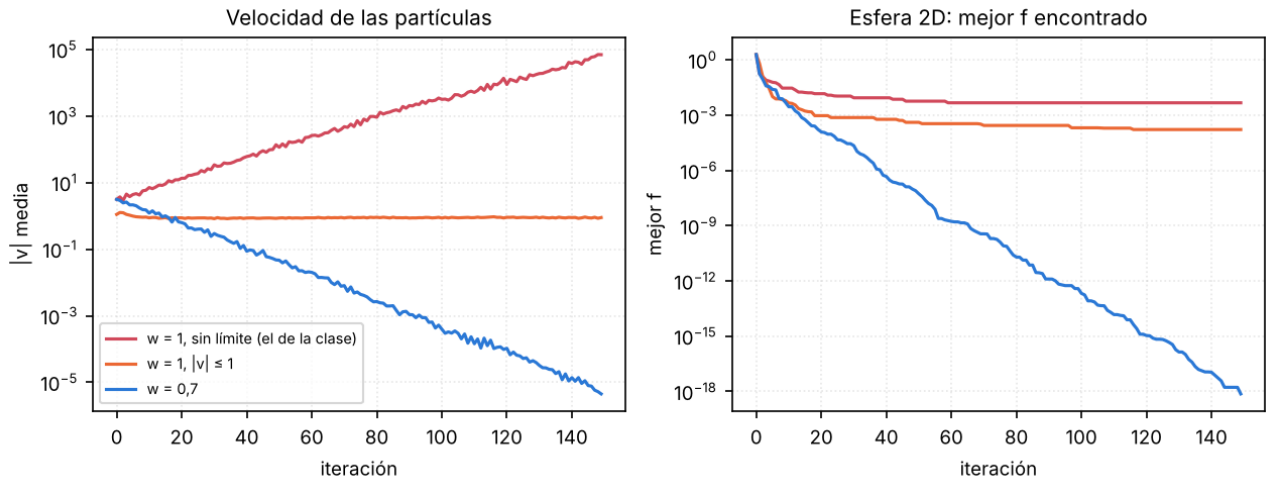


Figura 5: Esfera en 2D, 20 partículas, $c_1 = c_2 = 1,5$, mediana de 20 corridas. Izquierda: velocidad media. Derecha: mejor f encontrado.

Llegás a: a las 150 iteraciones, con $w = 1$ y sin límite la velocidad media es 7×10^4 (explotó) y el mejor f es $4,7 \times 10^{-3}$; recortando $|v| \leq 1$ el mejor f es $1,7 \times 10^{-4}$; con $w = 0,7$ la velocidad se apaga ($4,5 \times 10^{-6}$) y el mejor f es 7×10^{-19} .

5. Enjambre del mejor local (IEP)

Qué cambia

Sólo la información **social**: en vez del mejor de todo el enjambre, cada partícula usa **el mejor de su entorno**. Lo cognitivo, la función de error, la inicialización y el fin quedan igual.

Topología anillo: cada partícula está relacionada con las que tiene al lado. «Al lado» no es geométrico: se decide por los **índices**. La 4 es vecina de la 3 y de la 5, aunque en el espacio estén lejos. El entorno de la partícula k , con n vecinos hacia cada lado:

$$E_k = \{y_{k-n}, \dots, y_{k-1}, y_k, y_{k+1}, \dots, y_{k+n}\}$$

$$\hat{y}_k = \arg \min_{y_u \in E_k} f(y_u)$$

Y la velocidad usa $\hat{y}_k$, **distinto para cada partícula**:

$$v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i}(y_{ki} - x_{ki}) + c_2 r_{2i}(\hat{y}_{ki} - x_{ki})$$

Algoritmo: enjambre del mejor local (lEP)

1. inicializar $x_{ki}(0) \sim U(x_{\min}, x_{\max})$; $v_{ki}(0) = 0$; $y_k = x_k(0)$
2. repetir
 - 2.1 para cada partícula $k = 1..N$
 - si $f(x_k(t)) < f(y_k) \rightarrow y_k = x_k(t)$
 - 2.2 para cada partícula $k = 1..N$
 - $\hat{y}_k = \arg \min f(y_u)$ entre los y_u de su entorno E_k
 - $v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i}(y_{ki} - x_{ki}(t)) + c_2 r_{2i}(\hat{y}_{ki} - x_{ki}(t))$
 - $x_k(t+1) = x_k(t) + v_k(t+1)$
- hasta cumplir la condición de finalización
3. devolver la mejor partícula encontrada

Ejemplo: el entorno de cada partícula

Seis partículas en anillo, $n = 1$. Los errores de sus mejores posiciones personales:

Partícula	1	2	3	4	5	6
$f(y_k)$	5	2	8	1	9	4
Entorno	6, 1, 2	1, 2, 3	2, 3, 4	3, 4, 5	4, 5, 6	5, 6, 1
$\hat{y}_k$ (IEP)	y_2	y_2	y_4	y_4	y_4	y_6
$\hat{y}$ (gEP)	y_4	y_4	y_4	y_4	y_4	y_4

En gEP todas corren hacia y_4 . En IEP hay **tres atractores** (y_2, y_4, y_6): las partículas 1 y 2 todavía no «se enteraron» de y_4 . Si la 3 mejora gracias a y_4 , en la iteración siguiente la 2 lo sabrá, y después la 1: **la información viaja de vecino en vecino, despatio**.

IDEA DE FONDO — global o local

gEP converge más rápido porque todas siguen al mismo líder, pero si el líder está en un mínimo local, arrastra a todo el enjambre. **IEP converge más lento**: varios grupos exploran a la vez alrededor de líderes distintos, y es más difícil que todo el enjambre quede atrapado. Es otra vez el compromiso entre **explotación y exploración**.

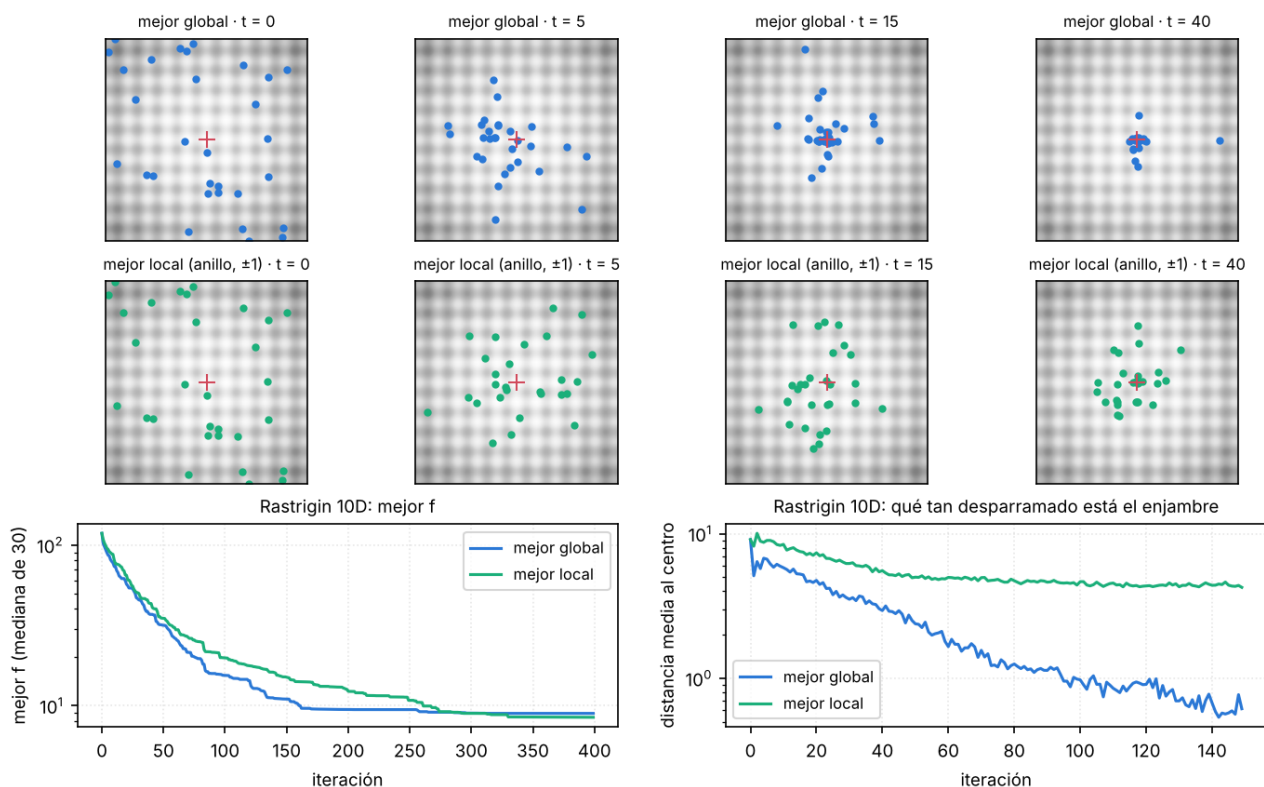


Figura 6: Rastrigin (muchos mínimos locales), 30 partículas, $w = 0,7$. Arriba, en 2D: con mejor global el enjambre se junta enseguida; con mejor local quedan varios grupos durante más tiempo. Abajo, en 10 dimensiones (mediana de 30 corridas): mejor f y dispersión del enjambre.

Llegás a: a las 50 iteraciones el global va adelante (mejor f 31,7 contra 35,0). La dispersión media a la iteración 60 es 1,65 con global y 4,98 con local: el local sigue explorando. Al final (400 iteraciones) el local termina un poco mejor: mediana 8,5 contra 9,0.

6. Comparación con lo anterior

	Algoritmo genético	Colonia de hormigas	Enjambre de partículas
Qué es un individuo	un cromosoma (una solución)	una hormiga que construye un camino	una partícula (una solución, x_k)
Espacio	binario o real	grafo (problemas de caminos)	real , $\mathbb{R}^n$
Qué se hereda o se aprende	genes, por selección y cruce	feromonas en el entorno (estigmergía)	memorias y_k y $\hat{y}$

	Algoritmo genético	Colonia de hormigas	Enjambre de partículas
Los individuos mueren	sí, en cada generación	no: las mismas hormigas vuelven a salir	no: las mismas partículas se mueven
Fuente de exploración	mutación	probabilidad de elegir el nodo	r_1, r_2
Fin típico	generaciones, aptitud	todas siguen el mismo camino	cota de error o sin mejoras

7. Guion para el pizarrón

1. **Problema e inspiración** (§1): minimizar f en $\mathbb{R}^n$; bandadas; componente cognitiva y social.
2. **El modelo** (§2): $\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{y}_k, \hat{\mathbf{y}}, f; \mathbf{x}(t+1) = \mathbf{x}(t) + \mathbf{v}(t+1)$.
3. **gEP** (§3): pseudocódigo; *dibujo* de la topología estrella.
4. **La velocidad** (§4): la fórmula término por término; *dibujo* de las tres flechas (el ejemplo con números); para qué están r_1 y r_2 ; la iteración a mano en una dimensión (el líder quieto y la partícula que pasa de largo). Si da el tiempo: inercia y $V_{\max}$.
5. **IEP** (§5): *dibujo* del anillo; E_k y $\hat{\mathbf{y}}_k$; la tabla de seis partículas; global contra local.

8. Formulario

Qué	Fórmula
Inicialización	$x_{ki}(0) \sim U(x_i^{\min}, x_i^{\max})$
Mejor personal	si $f(\mathbf{x}_k) < f(\mathbf{y}_k): \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k$
Mejor global	si $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}): \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$
Velocidad (gEP)	$v_{ki}(t+1) = v_{ki} + c_1 r_{1i}(y_{ki} - x_{ki}) + c_2 r_{2i}(\hat{y}_i - x_{ki}),$ $r \sim U(0, 1)$
Posición	$\mathbf{x}_k(t+1) = \mathbf{x}_k(t) + \mathbf{v}_k(t+1)$
Entorno (IEP)	$E_k = \{\mathbf{y}_{k-n}, \dots, \mathbf{y}_{k+n}\}, \hat{\mathbf{y}}_k = \arg \min_{E_k} f$
Velocidad (IEP)	igual, con $\hat{y}_{ki}$ en lugar de $\hat{y}_i$
Con inercia	$v_{ki}(t+1) = w v_{ki} + \dots$, y opcional $ v_{ki} \leq V_{\max}$

9. Errores típicos

1. **Usar un único r para todas las dimensiones o para toda la corrida.** r_{1i} y r_{2i} se sortean de nuevo en cada iteración, para cada dimensión.
2. **Confundir $\mathbf{y}_k$ con $\mathbf{x}_k$.** $\mathbf{x}_k$ es dónde está ahora; $\mathbf{y}_k$ es el mejor lugar por donde pasó, y sólo cambia si encuentra algo mejor.
3. **Decir que la vecindad del anillo es por distancia.** Es por **índices**: la 4 es vecina de la 3 y la 5.
4. **Decir que en IEP todas comparten $\hat{\mathbf{y}}$.** Cada partícula tiene su $\hat{\mathbf{y}}_k$.
5. **Pensar que la partícula va directo al mejor.** Se suma una **corrección a la velocidad**; con la velocidad que trae puede pasar de largo, y eso es exploración.
6. **Usar un f a maximizar con el signo «<».** El algoritmo, tal como está escrito, **minimiza** un error.

10. Autoevaluación

1. ¿Qué problema resuelve el enjambre de partículas? ¿Cuándo se justifica?
2. ¿Cuál es la inspiración? ¿Qué son la componente cognitiva y la social?
3. Definí $\mathbf{x}_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{y}_k, \hat{\mathbf{y}}$ y f .
4. Escribí el pseudocódigo de gEP.
5. Escribí la actualización de la velocidad y explicá cada término. ¿Qué pasa si $c_2 \gg c_1$? ¿Y si $c_1 \gg c_2$?
6. Calculá a mano una actualización con $\mathbf{x} = (2, 3), \mathbf{v} = (0,5; -1), \mathbf{y} = (1, 1), \hat{\mathbf{y}} = (0, 0), c_1 = c_2 = 1,5,$
 $\mathbf{r}_1 = (0,5; 0,2), \mathbf{r}_2 = (0,8; 0,4)$.
7. ¿Para qué sirven r_1 y r_2 ? ¿Qué pasaría sin ellos?
8. ¿Cómo termina el algoritmo? ¿Qué se hace si una partícula sale del rango?
9. Hacé dos iteraciones a mano de $f(x) = x^2$ con partículas en $-4, 1$ y 3 . ¿Por qué la partícula 2 no se mueve al principio? ¿Por qué la 1 pasa de largo?

10. ¿Qué cambia en IEP? Definí E_k y $\hat{y}_k$. Hacé la tabla para 6 partículas en anillo.
11. ¿Qué ventajas y desventajas tienen gEP y IEP?
12. ¿Qué problema tiene la velocidad con coeficiente 1? ¿Cómo lo arreglan la inercia y $V_{\max}$?
13. Compará partículas, hormigas y algoritmo genético.